

1.4.1 전기화학 평가

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

전류·전압·시간·주파수 응답으로 용량·반응·저항을 평가한다.

핵심 내용

전류·전압·시간·주파수 응답으로 용량·반응·저항을 평가한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.4.1.1	GCD·CC-CV
1.4.1.2	C-rate·수명·쿨롱 효율
1.4.1.3	EIS
1.4.1.4	CV·LSV
1.4.1.5	GITT·PITT
1.4.1.6	DCIR·HPPC
1.4.1.7	dQ/dV·OCV·자가방전

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Gamry, Cyclic Charge Discharge
<https://www.gamry.com/support-2/technical-support/getting-started-with-gamry-software/your-first-experiment-cyclic-charge-discharge>

1.4.1.1 GCD · CC-CV

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.1 전기화학 평가

먼저 알아둘 기초

전기화학 평가

전류 · 전압 · 시간 · 주파수 응답으로 용량 · 반응 · 저항을 평가한다.

핵심 내용

정전류 충방전과 CC-CV의 제어 단계 · 종료 조건을 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Gamry, Cyclic Charge Discharge

<https://www.gamry.com/support-2/technical-support/getting-started-with-gamry-software/your-first-experiment-cyclic-charge-discharge>

이후 연계학습

1.4.3.6 고장 원인과 기여 요인

1.4.1.2 C-rate · 수명 · 쿨롱 효율

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.1 전기화학 평가

먼저 알아둘 기초

전기화학 평가

전류 · 전압 · 시간 · 주파수 응답으로 용량 · 반응 · 저항을 평가한다.

핵심 내용

C-rate의 기준 용량을 적고 효율 · 용량 유지율의 분모를 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Gamry, Cyclic Charge Discharge

<https://www.gamry.com/support-2/technical-support/getting-started-with-gamry-software/your-first-experiment-cyclic-charge-discharge>

이후 연계학습

1.4.3.6 고장 원인과 기여 요인

1.4.1.3 EIS

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.1 전기화학 평가

먼저 알아둘 기초

전기화학 평가

전류·전압·시간·주파수 응답으로 용량·반응·저항을 평가한다.

핵심 내용

작은 교류 자극의 응답을 해석하며 등가회로 하나로 원인을 단정하지 않는다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Gamry, EIS: Potentiostatic or Galvanostatic Mode

<https://www.gamry.com/application-notes/EIS/eis-potentiostatic-galvanostatic-mode/>

Gamry, Cyclic Charge Discharge

<https://www.gamry.com/support-2/technical-support/getting-started-with-gamry-software/your-first-experiment-cyclic-charge-discharge>

이후 연계학습

1.4.3.6 고장 원인과 기여 요인

1.4.1.4 CV·LSV

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.1 전기화학 평가

먼저 알아둘 기초

전기화학 평가

전류·전압·시간·주파수 응답으로 용량·반응·저항을 평가한다.

핵심 내용

전위 주사에 따른 전류를 보고 CV와 단방향 LSV를 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Gamry, Cyclic Voltammetry Setup Parameters

https://help.gamry.com/Framework/experiments_j_cyclicvoltammetry_setupparameters.html

Gamry, Cyclic Charge Discharge

<https://www.gamry.com/support-2/technical-support/getting-started-with-gamry-software/your-first-experiment-cyclic-charge-discharge>

이후 연계학습

1.4.3.6 고장 원인과 기여 요인

1.4.1.5 GITT·PITT

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.1 전기화학 평가

먼저 알아둘 기초

전기화학 평가

전류·전압·시간·주파수 응답으로 용량·반응·저항을 평가한다.

핵심 내용

GITT·PITT는 자극과 휴지를 반복하며 확산 추정값의 가정을 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Gamry, Galvanostatic Intermittent Titration Technique

https://help.gamry.com/Framework/experiments_j_galvanostaticintermittenttitrationtechnique.html

Gamry, Cyclic Charge Discharge

<https://www.gamry.com/support-2/technical-support/getting-started-with-gamry-software/your-first-experiment-cyclic-charge-discharge>

이후 연계학습

1.4.3.6 고장 원인과 기여 요인

1.4.1.6 DCIR·HPPC

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.1 전기화학 평가

먼저 알아둘 기초

전기화학 평가

전류·전압·시간·주파수 응답으로 용량·반응·저항을 평가한다.

핵심 내용

전류 펄스의 전압 응답으로 저항을 구하며 펄스 시간·SOC·온도를 적는다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

National Laboratory of the Rockies, Battery health and safety diagnosis (2023)

<https://research-hub.nlr.gov/en/publications/rapid-electrochemical-diagnosis-of-battery-health-and-safety-from/>

Gamry, Cyclic Charge Discharge

<https://www.gamry.com/support-2/technical-support/getting-started-with-gamry-software/your-first-experiment-cyclic-charge-discharge>

이후 연계학습

1.4.3.6 고장 원인과 기여 요인

1.4.1.7 dQ/dV · OCV · 자가방전

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.1 전기화학 평가

먼저 알아둘 기초

전기화학 평가

전류 · 전압 · 시간 · 주파수 응답으로 용량 · 반응 · 저항을 평가한다.

핵심 내용

미분 · OCV · 자가방전은 전처리 · 휴지시간 · 온도의 영향을 따로 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Degradation mode analysis, Nature Communications (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57968-3>

Gamry, Cyclic Charge Discharge

<https://www.gamry.com/support-2/technical-support/getting-started-with-gamry-software/your-first-experiment-cyclic-charge-discharge>

이후 연계학습

1.4.3.6 고장 원인과 기여 요인

1.4.1 전기화학 평가 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터